

Ex 25 - Double steering

2) On pose $B_{34}(s)$ la matrice telle que $\dot{s} = B_{34}(s) \cdot u$

On aimerait une commande u supprimant la matrice $B_{34}(s)$, donc connaître l'inverse de cette matrice, Or, elle est de taille 3×4
Il faudrait ajouter une ligne à cette matrice.

On sait que la vitesse d'avance $s_3 = v_2 \cdot \cos \delta_2 = v_1 \cdot \cos \delta_1$

$$\text{Donc } v_2 \cdot \cos \delta_2 - v_1 \cos \delta_1 = 0$$

$$\text{d'où en dérivant : } \dot{v}_2 \cos \delta_2 - v_2 \dot{\delta}_2 \sin \delta_2 - \dot{v}_1 \cos \delta_1 + v_1 \dot{\delta}_1 \sin \delta_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{u_3 \cos \delta_2}_{\frac{s_3}{v_2}} - u_4 \cdot \underbrace{v_2 \sin \delta_2}_{\Delta_2} - u_1 \underbrace{\cos \delta_1}_{\frac{s_3}{v_1}} + u_2 \underbrace{v_1 \sin \delta_1}_{\Delta_1} = 0$$

$$\text{or, graphiquement, on a } v_1 = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_3^2} \text{ et } v_2 = \sqrt{\Delta_2^2 + \Delta_3^2}$$

$$\text{d'où notre nouvelle ligne : } \underbrace{\frac{-s_3}{\sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_3^2}}}_{\alpha_1} u_1 + \Delta_1 u_2 + \underbrace{\frac{\Delta_3}{\sqrt{\Delta_2^2 + \Delta_3^2}}}_{\alpha_3} u_3 - \Delta_2 u_4 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \dot{s} \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} B_{34}(s) \\ \alpha_1 \quad \Delta_1 \quad \alpha_3 \quad -\Delta_2 \end{pmatrix}}_{B(s)} u$$

On a donc la commande

On choisit $k_p = 1$ pour

$$u = B^{-1}(s) \cdot \left[k_p \left(\begin{pmatrix} s_d \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} s \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} \dot{s}_d \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

un placement de pôles en -1 stable.

3) On a $\dot{p} = D(\psi) \cdot s$

On choisit $s^d = D^{-1}(\psi) \cdot [(p_d - p) + \dot{p}_d]$

par un placement de pôle en -1 et avoir $p \rightarrow p_d$

Maintenant qu'on sait quelle est la forme de s_d , on peut calculer la forme de $\dot{s}_d$ nécessaire à la forme de la commande u .

Pour simplifier les calculs, on va partir de $D(\psi)s_d = p_d - p + \dot{p}_d$
En dérivant, on a :

$$\dot{D}(\psi)s_d + D(\psi)\dot{s}_d = \dot{p}_d - \dot{p} + \ddot{p}_d$$

$$\Leftrightarrow \dot{\psi} \cdot \frac{\partial D(\psi)}{\partial \psi} \cdot s_d + D(\psi)\dot{s}_d = \dot{p}_d - D(\psi) \cdot s + \ddot{p}_d$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\dot{s}_d = D^{-1}(\psi) \left[\dot{p}_d + \ddot{p}_d - \dot{\psi} \cdot \frac{\partial D(\psi)}{\partial \psi} s_d \right] - s}$$

avec $\dot{\psi} = s_1 - s_2$
d'après les équations d'état
entre $\dot{p}$ et s

4) $p_d = \begin{pmatrix} p_{1d} \\ p_{2d} \\ \psi_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cos t \\ 3 \sin(2t) \\ \psi_d \end{pmatrix}$

ψ_d est définie par l'orientation vers un point $a = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ donc par l'angle entre la position du robot $\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$ et le point a , d'où $\psi_d = \arctan\left(\frac{a_2 - p_2}{a_1 - p_1}\right)$

Les fonctions composant p_d sont "aisément" dérivables au cours du temps t .